Ultrazvok

Aleksander Kosanović

December 2025

Teoretični uvod

Ultrazvok je mehansko valovanje s frekvenco nad 20 kHz, ki se v tekočinah širi kot vzdolžno valovanje. Zaradi kratke valovne dolžine lahko pri opisu širjenja v homogenem mediju zanemarimo uklon in valovanje obravnavamo kot usmerjen valovni paket. Hitrost širjenja ultrazvoka v tekočini je določena z njenimi elastičnimi in gostotnimi lastnostmi ter je za dano snov konstantna.

V eni razsežnosti širjenje ultrazvočnega valovanja opišemo z valovno enačbo

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0,$$

kjer c označuje hitrost zvoka v mediju, $y(x,t)$ pa predstavlja motnjo tlaka ali gostote. Rešitve te enačbe so potujoči valovi oblike

$$y(x,t) = A\cos(\omega t - kx),$$

kjer sta $\omega = 2\pi\nu$ krožna frekvenca in $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ valovno število. Fazna hitrost valovanja je podana z izrazom

$$c = \frac{\omega}{k}.$$

Če ultrazvočni oddajnik oddaja kratek sunek, se valovanje širi v obliki valovnega paketa. Hitrost širjenja paketa je enaka grupni hitrosti, ki v nedisperzivnem mediju sovpada s fazno hitrostjo. V tem primeru lahko hitrost ultrazvoka določimo neposredno iz časa preleta signala med oddajnikom in sprejemnikom:

$$c = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

Pri zveznem delovanju oddajnika ultrazvočno valovanje opazujemo kot sinusno nihanje. Premik sprejemnika za razdaljo Δx povzroči fazni zamik sprejetega signala, iz katerega določimo valovno dolžino:

$$\lambda = \frac{\Delta x}{N},$$

kjer je N število preštetih nihajev. Hitrost ultrazvoka v mediju nato izračunamo iz zveze

$$c = \lambda\nu.$$

V vaji hitrost ultrazvoka določimo z metodo preleta ultrazvočnega sunka ter z metodo fazne zakasnitve, rezultate obeh metod pa med seboj primerjamo. Dodatno iz spremembe časa preleta oziroma faznega zamika ocenimo hitrost ultrazvoka v neznani tekočini.

Potrebščine

1. Ultrazvočni oddajnik, 2. ultrazvoči sprejemnik, 3. nosilec z milimetrskim vijakom, 4. kad z vodo in steklenička z neznano tekočino, 5. ultrazvočni merilnik, 6. osciloskop, 7. merjenec

Postopek

Ultrazvočni oddajnik in sprejemnik smo povezali z ultrazvočnim merilnikom ter osciloskopom. Izhod za signal smo priključili na vertikalni vhod osciloskopa, proženje pa na oddajni signal. Oddajnik in sprejemnik sta bila nameščena v kadi z vodo na skupnem nosilcu, ki omogoča natančen vzdolžni pomik sprejemnika z milimetrskim vijakom.

Oddajnik smo nastavili na sunkovno delovanje, pri katerem oddaja kratke ultrazvočne pakete. Na zaslonu osciloskopa smo opazovali oddani in sprejeti signal. Sprejemnik smo postopoma premikali vzdolž osi širjenja valovanja, pri čemer en zavrtljaj vijaka ustreza premiku 1 mm. Za vsak premik smo izmerili časovni zamik med oddanim in sprejetim paketom. Meritev smo večkrat ponovili za različne lege sprejemnika.

Postopek smo ponovili tako, da smo med oddajnik in sprejemnik vstavili posodo z neznano tekočino. Iz razlike časov preleta in znane debeline tekočine smo ocenili hitrost ultrazvoka v neznanem mediju.

Oddajnik smo preklopili na zvezno delovanje in amplitudo nastavili tako, da signal ni povzročal nasičenja merilnika. Osciloskop smo prožili z oddajnim signalom in časovno bazo nastavili tako, da je bilo vidnih več zaporednih nihajev sprejetega valovanja. Iz zapisa na zaslonu smo določili frekvenco ultrazvočnega signala.

Sprejemnik smo vzdolžno premikali in opazovali premik faze sprejetega signala. Iz števila preštetih vrhov in dolin pri znanem premiku sprejemnika smo določili valovno dolžino ter iz nje izračunali hitrost ultrazvoka v vodi.

Med oddajnik in sprejemnik smo nato vstavili posodo z neznano tekočino različnih debelin ter iz spremembe faznega zamika ocenili hitrost ultrazvoka v neznanem mediju.

Meritve

Podatki

Δt =0.1 μm
$\Delta x_{\text{sunkovito}}$ =0.1 mm

Δx_{zvezno} =0.5 mm

$\nu = (760 \pm 5)$ kHz

Meritve preko preleta paketa

Δx $[mm]$	$\mathbf{t_{voda}}$ $[\mu s]$	$\mathbf{t_{vzorec}}$ $[\mu s]$
0	82	73
5	78	71
10	74	66
15	71	63
20	68	58
25	63	56
30	60	52
35	58	48
40	53	46
45	51	43
50	47	41

Tabela 1: Meritve preko preleta paketov

Meritve preko faznega zamika

N	**x** $[mm]$
7	13.5
10	19.0
15	27.0

Tabela 2: Meritve preko faznega zamika - voda

N	x $[mm]$
3	5.75
6	11.5
9	18

Tabela 3: Meritve preko faznega zamika - vzorec

Izračuni

Prelet paketov

Hitrost zvoka izračunamo preko:

$$c = \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

Hitrost zvoka obravnavamo kot funkcijo dveh neodvisno izmerjenih količin,

$$c = c(x, t) = \frac{x}{t}.$$

Napako hitrosti izračunamo s pomočjo totalnega odvoda:

$$(\Delta c)^2 = \left(\frac{\partial c}{\partial x}\Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial c}{\partial t}\Delta t\right)^2.$$

Parcialna odvoda sta

$$\frac{\partial c}{\partial x} = \frac{1}{t}, \qquad \frac{\partial c}{\partial t} = -\frac{x}{t^2}.$$

Sledi izraz za absolutno napako hitrosti:

$$\Delta c = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{t}\right)^2 + \left(\frac{x\,\Delta t}{t^2}\right)^2}.$$

Za izračun hitrosti smo uporabili linearno prilagoditev podatkov, pri čemer smo dobili povprečni naklon

$$k = \frac{\Delta t}{\Delta x}.$$

Hitrost zvoka je zato

$$c = \frac{1}{|k|}.$$

Za vodo dobimo

$$c_{\text{voda}} = \frac{1}{0.691}\,\frac{\text{mm}}{\mu s} = 1.447\,\frac{\text{mm}}{\mu s} = 1447\,\text{m/s}.$$

Za vzorec dobimo

$$c_{\text{vzorec}} = \frac{1}{0.669}\,\frac{\text{mm}}{\mu s} = 1.495\,\frac{\text{mm}}{\mu s} = 1495\,\text{m/s}.$$

Pri izračunu napake smo upoštevali napaki meritev

$$\Delta x = 0.1\,\mathrm{mm}, \qquad \Delta t = 1\,\mu s.$$

Kot reprezentativni vrednosti smo vzeli celotni izmerjeni razpon

$$x = 50\,\mathrm{mm}, \qquad t_{\mathrm{voda}} \approx 35\,\mu s, \qquad t_{\mathrm{vzorec}} \approx 32\,\mu s.$$

Za vodo dobimo

$$\Delta c_{\mathrm{voda}} = \sqrt{\left(\frac{0.1}{35}\right)^2 + \left(\frac{50 \cdot 1}{35^2}\right)^2}\,\frac{\mathrm{mm}}{\mu s} = 0.041\,\frac{\mathrm{mm}}{\mu s} = 41\,\mathrm{m/s}.$$

Za vzorec dobimo

$$\Delta c_{\mathrm{vzorec}} = \sqrt{\left(\frac{0.1}{32}\right)^2 + \left(\frac{50 \cdot 1}{32^2}\right)^2}\,\frac{\mathrm{mm}}{\mu s} = 0.044\,\frac{\mathrm{mm}}{\mu s} = 44\,\mathrm{m/s}.$$

Končna rezultata meritve z metodo preleta ultrazvočnih paketov sta:

$$c_{\mathrm{voda}} = (1447 \pm 41)\,\mathrm{m/s},$$

$$c_{\mathrm{vzorec}} = (1495 \pm 44)\,\mathrm{m/s}.$$

Fazni zamik

Pri zveznem ultrazvočnem valovanju je faza sprejetega signala odvisna od razdalje med oddajnikom in sprejemnikom. Če se sprejemnik premakne za razdaljo x, se faza spremeni za

$$\Delta\varphi = 2\pi N,$$

kjer je N število preštetih nihajev. Valovna dolžina je zato podana z izrazom

$$\lambda = \frac{x}{N}.$$

Hitrost zvoka v tekočini dobimo iz zveze

$$c = \lambda\nu.$$

Iz meritev faznega zamika smo izračunali valovno dolžino za posamezne meritve:

$$\lambda_1 = \frac{13.5}{7} = 1.93\,\mathrm{mm}, \quad \lambda_2 = \frac{19.0}{10} = 1.90\,\mathrm{mm}, \quad \lambda_3 = \frac{27.0}{15} = 1.80\,\mathrm{mm}.$$

Kot reprezentativno vrednost vzamemo povprečje

$$\lambda_{\mathrm{voda}} = 1.88\,\mathrm{mm}.$$

Hitrost zvoka v vodi je zato

$$c_{\text{voda}} = \lambda_{\text{voda}}\nu = 1.88 \times 10^{-3}\,\text{m} \cdot 760 \times 10^{3}\,\text{Hz} = 1429\,\text{m/s}.$$

Za vzorec dobimo

$$\lambda_1 = \frac{5.75}{3} = 1.92\,\text{mm}, \quad \lambda_2 = \frac{11.5}{6} = 1.92\,\text{mm}, \quad \lambda_3 = \frac{18.0}{9} = 2.00\,\text{mm}.$$

Povprečna valovna dolžina znaša

$$\lambda_{\text{vzorec}} = 1.95\,\text{mm}.$$

Hitrost zvoka v vzorcu je zato

$$c_{\text{vzorec}} = \lambda_{\text{vzorec}}\nu = 1.95 \times 10^{-3}\,\text{m} \cdot 760 \times 10^{3}\,\text{Hz} = 1482\,\text{m/s}.$$

Hitrost zvoka obravnavamo kot funkcijo dveh neodvisno izmerjenih količin:

$$c(\lambda, \nu) = \lambda\nu.$$

Napako izračunamo s pomočjo totalnega odvoda:

$$(\Delta c)^2 = \left(\frac{\partial c}{\partial \lambda}\Delta\lambda\right)^2 + \left(\frac{\partial c}{\partial \nu}\Delta\nu\right)^2.$$

Delna odvoda sta

$$\frac{\partial c}{\partial \lambda} = \nu, \qquad \frac{\partial c}{\partial \nu} = \lambda.$$

Ker velja $\lambda = x/N$, je napaka valovne dolžine

$$\Delta\lambda = \frac{\Delta x}{N}.$$

Pri izračunu smo upoštevali

$$\Delta x = 0.5\,\text{mm}, \qquad \Delta\nu = 5\,\text{kHz}.$$

Za vodo (pri $N \approx 10$) dobimo

$$\Delta\lambda_{\text{voda}} = \frac{0.5}{10} = 0.05\,\text{mm}.$$

Sledi

$$\Delta c_{\text{voda}} = \sqrt{(\nu\Delta\lambda)^2 + (\lambda\Delta\nu)^2} = \sqrt{(760 \cdot 0.05)^2 + (1.88 \cdot 5)^2}\,\text{m/s} = 39\,\text{m/s}.$$

Za vzorec (pri $N \approx 6$) dobimo

$$\Delta\lambda_{\text{vzorec}} = \frac{0.5}{6} = 0.083\,\text{mm}.$$

Sledi

$$\Delta c_{\text{vzorec}} = \sqrt{(760 \cdot 0.083)^2 + (1.95 \cdot 5)^2}\,\text{m/s} = 64\,\text{m/s}.$$

$$c_{\text{voda}} = (1429 \pm 39)\,\text{m/s},$$
$$c_{\text{vzorec}} = (1482 \pm 64)\,\text{m/s}.$$

Vidimo, da so rezultati pri obeh meritvah primerljivi, hkrati pa se za vodo skladajo tudi s teoretično vrednostjo, ki je pri sobni temperaturi okoli 1480 m/s.